

Dokumen SOP (IK/Instruksi Kerja) WNII-NI

Halaman 1 dari 11

Versi A 0 Revisi

Nomor terkontrol:

Tanggal berlaku :2025. 12. 27

DOKUMEN DIKONTROL
文件受控

PT WNII NI Prosedur Operasi Pugmil ESP 印尼华新镍业有限公司镍铁厂 电除尘加湿机操作作业指导书

WNII-NI-ZY-101-2025

Penyusun:	泛微签	Tanggal:	泛微签
Penerjemah:	泛微签	Tanggal:	泛微签
Pemeriksa:	泛微签	Tanggal:	泛微签
Penyetuju:	泛微签	Tanggal:	泛微签

文件修订审批页

DC

PT WNII NI

Prosedur Operasi Pugmil ESP

1. Tujuan

Untuk menstandarkan proses operasi pekerja pos dari tim penghilang debu elektrostatis, mewujudkan organisasi, standarisasi dan penyederhanaan proses operasi, sehingga operator dapat dengan cepat menguasai teknologi operasi yang lebih canggih dan masuk akal setelah pelatihan jangka pendek, instruksi operasi ini dirumuskan secara khusus

2. Ruang Lingkup

Prosedur kerja ini berlaku untuk pekerjaan perbaikan mesin humidifier di Divisi ESP PT Walsin Nickel Industrial Indonesia (WNII) Departemen Ferronickel dan panduan instruksi kerja hanya berlaku untuk pekerjaan ini dan tidak dapat digunakan sebagai panduan untuk pekerjaan lainnya

Prosedur pekerjaan pemeriksaan dan perbaikan humidifier ESP ini berlaku untuk PT Walsin Nickel Industrial Indonesia (WNII) Departemen Ferronickel Divisi Desulfurisasi dan hanya berlaku untuk pekerjaan ini, tidak dapat digunakan untuk prosedur pekerjaan lain.

3. Tanggung Jawab

3.1 Foreman

3.1.1 Memberikan pelatihan kepada karyawan, serta menjamin keselamatan karyawan pada saat melakukan pekerjaan perbaikan di lapangan.

3.1.2 Bertanggung jawab atas inspeksi mandiri dan pengelolaan dari bahaya keselamatan setiap hari, termasuk pada saat sebelum bekerja, saat bekerja, dan setelah bekerja untuk mencegah perilaku tidak aman personel dan kondisi yang tidak aman pada area bekerja.

3.1.3 Bertanggung jawab atas melakukan pemeliharaan harian atas fasilitas peralatan mesin, perangkat keselamatan dan peralatan kerja, serta menjamin peralatan dapat berfungsi dengan baik, alur pemeliharaan peralatan harus mengikuti standar prosedur keselamatan, jika menemukan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh personel maka harus segera melapor.

3.1.4 Melaksanakan sistem Saling mengawasi dan melindungi satu sama lain jika diperlukan, mengugaskan personel khusus untuk mengawasi operasi di lokasi, dan mengizinkan dua orang atau lebih untuk bekerja bersama.

3.2 Pekerja ESP

3.2.1 Bertanggung jawab atas pembuangan abu pelembab udara, dan memakai dan menggunakan peralatan perlindungan tenaga kerja dengan benar

3.2.2 Bertanggung jawab untuk melaporkan kecelakaan dan keadaan darurat dan bekerja sama dengan pemimpin tim dan penanggung jawab di lokasi.

3.2.3 Pada saat bekerja harus dengan ketat mengikuti instruksi rap dan pemeliharaan katoda dan anoda, dilarang bekerja yang melanggar peraturan dan dengan serius menerapkan prediksi risiko.

3.2.4 Berhak untuk menolak pekerjaan yang tidak sesuai pengarahan.

3.2.5 Melaksanakan sistem Saling mengawasi dan melindungi satu sama lain jika diperlukan, menugaskan personel khusus untuk mengawasi operasi di lokasi, dan mengizinkan dua orang atau lebih untuk bekerja bersama.

4. Identifikasi Sumber Bahaya Keselamatan dan Hal-hal yang Harus Diperhatikan

Faktor Bahaya	Identifikasi Bahaya	Tingkat Bahaya	Tindakan Pencegahan
Faktor Manusia	Karyawan tidak menggunakan APD dengan benar Karyawan bekerja tanpa lisensi	☐ Potensi bahaya rendah ☒ Potensi bahaya sedang ☐ Potensi bahaya besar ☐ Potensi bahaya tinggi	Karyawan wajib menggunakan APD dengan benar. Karyawan harus mempunyai lisensi untuk bekerja
Faktor Fisik	Luka yang disebabkan oleh peralatan.	☐ Potensi bahaya rendah ☒ Potensi bahaya sedang ☐ Potensi bahaya besar ☐ Potensi bahaya tinggi	Dilarang menggunakan tangan untuk menyentuh bagian peralatan dan bagian yang berputar.
Faktor Lingkungan	Suhu tinggi	☐ Potensi bahaya rendah ☒ Potensi bahaya sedang ☐ Potensi bahaya besar ☐ Potensi bahaya tinggi	Menyediakan obat-obat pendingin dan pereda panas serta memantau kondisi fisik karyawan setiap saat
Faktor Manajemen	Tidak ada instruksi pekerjaan Pelatihan keselamatan yang tidak memadai	☐ Potensi bahaya rendah ☒ Potensi bahaya sedang ☐ Potensi bahaya besar ☐ Potensi bahaya tinggi	Mengembangkan instruksi kerja. Memberikan pelatihan keselamatan kepada karyawan setiap waktu berkala

5. Persyaratan dan Langkah-langkah Pekerjaan

Tahap Pekerjaan	Langkah-langkah Prosedur	Skema Prosedur/Denah Lokasi
Persiapan Sebelum Bekerja	Persiapan Sebelum bekerja pemakaian APD karyawan kondisi karyawan	

	Periksa apakah semua sakelar daya kontrol, tombol daya, pemutus daya sensitif dan andal, dan apakah kabel pembumian dan perangkat pelindung pembumian aman dan andal	
	Personel area harus memastikan jika bantalan poros mixer tidak mengalami keausan, dan apakah terpasang dengan kencang, periksa apakah baut dasar bantalan dalam kondisi kencang, periksa apakah roda gigi penghubung mengalami keausan. Periksa apakah motor mengeluarkan suara yang tidak normal. Periksa apakah katup pembuangan debu tersumbat atau macet, Periksa apakah sistem peniup bagian atas dan bawah berfungsi dengan baik. Lakukan pelumasan secara berkala pada seluruh bagian mesin mixer yang memerlukan pelumasan. Jika ditemukan kondisi yang tidak normal, segera laporkan dan tindak lanjuti sesuai prosedur.	
	Perhatikan apakah tekanan pengukur tekanan pipa air berada dalam kisaran normal (tekanan pengukur tekanan tidak boleh lebih rendah dari 0.4MPa)	
Saat Bekerja	Menghidupkan blower penghisap	
	Nyalakan mixer dan nyalakan sakelar pipa air untuk menyalakan volume air secara maksimal	

	Katup plug-in hopper abu dibuka hingga sepertiga dan katup pembuangan abu dimulai		
	Setelah pelembab udara bekerja, perhatikan pengamatan, kontrol sakelar pipa air dengan tepat untuk menambah atau mengurangi jumlah air, kontrol katup plug-in untuk menambah atau mengurangi jumlah abu, sesuaikan rasio air dan abu, tidak boleh ada debu dan asap, dan debu yang dibuang harus disimpan dalam keadaan berpasir		
	Jika ada debu selama proses pembuangan abu, nyalakan semprotan tepat waktu untuk meningkatkan volume air, dan ketika debu tidak dapat dikendalikan, katup pembuangan abu harus ditutup untuk menghentikan pembuangan abu		
Setelah Pekerjaan	Tutup katup pembuangan abu, biarkan mixer terus berjalan, kurangi air dengan tepat, kosongkan sedimen internal, berhenti berjalan setelah tidak ada akumulasi debu yang jelas, tutup mixer, dan tutup katup air		
	Bersihkan sedimen yang tersisa di dalam mixer dan matikan lampu		

6. Penanganan Darurat

Kondisi Abnormal	Tindakan Penanganan
Serangan B enda	- Metode utama saat pendarahan adalah dengan memberikan tekanan pada bagian luka untuk menghentikan pendarahan. Bungkus luka rapat-rapat dengan sapu tangan atau sejenisnya. - Untuk pendarahan di bagian kepala dan anggota tubuh, gunakan segera akupresur jika tidak ada patah tulang. Tekan cepat bagian yang berdarah dengan jari atau langsung tekan arteri bagian sumber darah atau bagian yang berdarah. Ini adalah tindakan darurat pertama yang harus dilakukan pada pasien dengan pendarahan parah. - Untuk pendarahan terjadi pada empat anggota tubuh dapat menggunakan Torniket. - Saat mengangkat pasien, harus perhatikan dan melindungi serta fiksasi bagian sistem saraf.

Tersengat Listrik	1. Setelah tersengat listrik, pertama harus memutuskan sumber listrik. 2. Apabila korban sengatan listrik tidak mengalami luka serius dan masih dalam keadaan sadar, tetapi masih merasa sedikit gelisah, anggota tubuh mati rasa, atau badan lemah, atau korban sengatan listrik tadinya tidak sadarkan diri tetapi sekarang sudah sadar, maka korban harus dibiarkan beristirahat dengan tenang dan harus diawasi secara seksama. 3. Apabila korban tersengat listrik mengalami luka berat dan kehilangan kesadaran, namun denyut jantung dan pernafasan tidak terputus, maka korban harus dibaringkan di tempat rata dan tenang, pakaian yang ketat harus dibuka kancingnya agar memudahkan pernafasan; menjaga sirkulasi udara. Amati dengan seksama dan hubungi nomor darurat 0812-4135-0345 untuk mengirim pasien ke klinik kawasan mendapatkan perawatan medis. 4. Apabila nafas dan detak jantung berhenti segera melakukan CPR dan menekan bagian luar dada bagian jantung dan menghubungi nomor darurat 0812-4135-0345 untuk mengirim pasien ke klinik kawasan mendapatkan perawatan medis.
---------------------------------	--

印尼华新镍业有限公司镍铁厂

电除尘加湿机操作作业指导书

1. 目的

为规范电除尘班组岗位工操作流程，实现操作流程条理化、标准化、简单化，使操作人员经过短期培训，快速掌握较先进合理的操作技术，特制定本作业指导书。

2. 适用范围

本作业指导书适用于印尼华新镍业有限公司（WNII）镍铁厂电除尘班组加湿机操作作业，且仅适用该项工作，不能作为其他作业指导。

3. 职责

3.1 班组长

- 3.1.1 负责给予员工培训，具体实施本作业指导书和现场安全管理。
- 3.1.2 负责本岗位日常安全隐患自我排查治理，包括班前、班中、班后的排查和处置，杜绝本区域人的不安全行为和物的不安全状态。
- 3.1.3 负责本岗位设备设施、安全装置、工器具的日常维护保养，确保其功能完好有效，保养过程按规定要求安全作业，本岗位不能解决处理的问题，及时汇报。
- 3.1.4 按要求做好互联互保，现场作业时设专人进行监护，双人或多人共同作业。

3.2 岗位工

- 3.2.1 负责加湿机的放灰工作，正确佩戴和使用劳保防护用品。
- 3.2.2 负责事故和紧急情况的报告并配合班组长及现场负责人进行现场处置。
- 3.2.3 工作中，严格执行加湿机作业指导书，不违章作业，并认真执行危险度预测。
- 3.2.4 有权拒绝违章指挥作业。
- 3.2.5 按要求做好互联互保，现场作业时设专人进行监护，双人或多人共同作业。

4. 危险源辨识及安全注意事项

危害因素	危险源辨识	危险等级	安全注意事项
人的因素	作业前劳保未穿戴 员工未持证上岗	☐ 低风险 ☒ 一般风险 ☐ 较大风险 ☐ 重大风险	作业前劳保必须穿戴齐全 员工持证上岗
物的因素	机械伤害	☐ 低风险 ☒ 一般风险 ☐ 较大风险 ☐ 重大风险	严禁用手触摸机械部件旋转部件
环境因素	高温	☐ 低风险 ☒ 一般风险	准备清凉解暑药品，时刻观察员工身体情况

		☐ 较大风险 ☐ 重大风险	
管理因素	无岗位作业指导书 安全培训不到位	☐ 低风险 ☒ 一般风险 ☐ 较大风险 ☐ 重大风险	制定作业指导书 定期对员工进行安全技能培训

5. 作业步骤及要求

作业阶段	流程步骤	流程图/现场图
作业前	作业前岗位人员劳保穿戴整齐、精神状态良好	
	检查所有的控制电源开关、电源按钮、断电器是否灵敏可靠、接地线及接地保护装置是否安全可靠	
	检查加湿机铰刀轴承是否偏移，铰刀片是否磨损，轴承座地脚螺栓是否松动，咬合齿轮是否位移，电机有无异响，卸灰阀是否卡堵，顶部反吹系统是否正常运行。各班组按时对加湿机各部位注油润滑。若发现异常情况，必须停机再进行处理	
	观察水管压力表的压力是否在正常范围（压力表压力不能低于 0.4MPa） 检查喷淋能否正常开关，打开喷淋 检查能否正常出水，是否有堵塞现象，观察水量的大小	
作业中	启动加湿机顶部收尘风机	

	启动搅拌机，打开水管开关将水量开到最大	
	灰斗插板阀开到三分之一，启动卸灰阀	
	加湿机运行后注意观察，适当控制水管开关加减水量、控制插板阀加减灰量，调配好水和灰的比例，不能有扬尘和冒烟的情况发生，排出的除尘灰要保持在砂土状态	
	放灰过程中如出现扬尘，及时打开喷淋，加大水量，扬尘无法控制时必须关闭卸灰阀停止放灰	
作业后	关闭卸灰阀，让搅拌机继续运转，适当减水，把内部泥沙清空，无明显积灰后停止运行，关闭搅拌机，关闭水阀	
	清洗搅拌机内部残留的泥沙，关闭平台照明	

6. 应急处置措施

异常情况	处置措施
物体打击	对渗血主要采用伤口加压包扎止血，用手帕等物将伤口紧紧包扎即可。 对头部及肢体大动脉出血，没有骨折时要马上采用指压的方 法。迅速用手指将出血处向下按压，或直接压迫出血部位的供血动脉，这是对大出血者首先采取的应急措施。 对四肢出血还可以采用扎止血带止血。 搬运患者时需要注意对神经系统部位的保护与固定。
触电伤害	触电后，首先要切断电源。 如果触电者伤势不重、神志清醒，但有些心慌、四肢麻木、全身无力，或触电者曾一度昏迷，但已清醒过来，应让触电者安静休息，注意观察。 如果触电者伤势较重，已经失去知觉，但心脏跳动和呼吸尚未中断，应让触电者安静地平卧，解开其紧身衣服以利呼吸；保持空气流通。严密观察，并拨打急救电话 0812-4135-0345 送往园区诊所就医。 如果呼吸、心跳停止，应立即实施人工呼吸和胸外心脏按压，并拨打急救电话 0812-4135-0345 送往园区诊所就医。

Form Verifikasi Prosedur Kerja

作业指导书确认单

Untuk memastikan prosedur kerja ini layak digunakan, kami perlu bantuan anda untuk membaca dokumen ini, dan memastikan informasi berikut ini sesuai dengan keadaan aktual pada pekerjaan yang bersangkutan.

为确保岗位作业指导书的正常使用,请您配合阅读该文件,结合岗位实际,确认如下信息:

Saya telah membaca dan memahami langkah dan ketentuan prosedur kerja yang dijelaskan pada dokumen ini, serta dapat menggunakan dokumen ini sebagai acuan kerja.

“我已阅读该文件,理解所述岗位操作步骤及要求,并能够依此执行”

Jika dokumen ini memenuhi persyaratan, silahkan anda menandatangani kolom di bawah ini. jika tidak, anda dapat memberikan saran kepada departemen untuk melakukan perbaikan.

若满足以上要求,请您署名,若不满足以上要求,可反馈建议至部门修订文件。

Nama 姓名	No ID 工号	Divisi 所属车间	Jabatan 职位	TTD 签名
Jumalin	80502716	Operasional ESP	Foreman	Jumalin
IHSAR	82800099	Operasional ESP	MEKANIK ESP	IHSAR

Catatan: Utamakan foreman Indonesia untuk melakukan verifikasi; jika tidak ada foreman Indonesia, maka dapat memilih 2 karyawan Indonesia untuk melakukan verifikasi.

注: 优先安排对应岗位印尼班组长确认; 若没有印尼班组长可随机挑选 2 名岗位印尼员工确认。

Apakah SOP ini perlu menambah video atau perbarui video yang sudah ada?

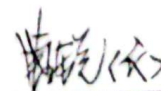
该指导书是否需要新增拍摄 SOP 视频或修订视频?

☐ Iya 是

☒ Tidak 否

Konfirmasi Tandatangan Penanggung Jawab Divisi:

车间负责人签字确认:



指导书适用范围确认表

归口部门	WNII 镍铁厂		
文件名称	PT WNII NI Prosedur Operasi Pugmil ESP 印尼华新镍业有限公司镍铁厂 电除尘加湿机操作作业指导书		
文件编号	WNII-NI-ZY-101-2025	版本号	A0
受控时间	2025. 12. 27		
部门下辖车间/科室（适用打√）			
☐ 电炉车间	☐ 回转窑车间	☐ 立磨车间	
☐ 浇铸车间	☐ 干燥窑车间	☐ 水泵房	
☒ 电除尘	☐ 行车	☐ 车队	
☐ 技术科	☐ 办公室	☐ 安全环保监察科	
☐ 应急管理科			
本指导书格式、内容已由车间主任、部门经理、应急管理科、翻译、岗位员工共同审核确认无误，现提交至标准化办公室申请受控。			
☒ 是 ☐ 否			

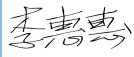
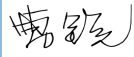
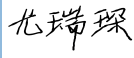
注 1：该表单随文件一起签批，随签批文件一起拿到标准化办公室受控。

注 2：该表原件由部门归档，标准化办公室扫描归档。

注 3：该表单仅做受控时确认适用范围，不做其他用途。

部门级文件签批流程（指导书、工艺文件）

填表人: 陈斌 填表日期: 2025-12-23 15:04

文件类别	☒ 部门级作业指导书 ☐ 工艺文件
文件名称	WNII-NI-ZY-101-2025 电除尘加湿机操作作业指导书 PT WNII NI Prosedur Perbaikan Pugmil ESP
文件编号	WNII-NI-ZY-101-2025
拟稿单位	WNII镍铁厂
审批详情	☒ 新增 ☐ 修订
是否是SCORE完善文件	☐ 是 ☒ 否
是否通过精益项目/走线固化	☐ 是 ☒ 否
是否涉及印尼籍考核/安全/环保内容	☐ 是 ☒ 否
非签署文件	
仅上传PDF文件（定稿版作业指导书 + 适用范围确认表 + 签字版印尼文确认单扫描件），并将三份文件合并为一个PDF。	 WNII-NI-ZY-101-2025 电除尘加湿机操作作业指导书 PT WNII NI Prosedur Perbaikan Pugmil ESP.pdf 2.8M
审批流程	
部门标准化负责人	 冯嵩 2025-12-24
企管部标准化负责人	 VIOREN FILADELFIA TAOLO 2025-12-25  李惠惠 2025-12-24
适用车间/科室负责人	 HERDIANTO TIRTAYASA 2025-12-26  曹锐 2025-12-26  尤瑞琛 2025-12-25
部门经理	 王磊 2025-12-27

受控签发人

李惠惠

李惠惠 2025-12-27